

Asignación #4

Hacer pruebas con voltímetros y osciloscopio las señales de un teléfono alámbrico.
Explicar las señales



Ingenierías -
INTEC



Simulación Matlab.

Simulación, Análisis Temporal y Espectral de Señales DTMF en MATLAB

Objetivo general

Que el estudiante **genere, escuche, analice y comprenda** las señales DTMF utilizadas en telefonía fija tradicional, tanto en el **dominio del tiempo como de la frecuencia**, utilizando MATLAB.

Objetivos específicos

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

Generar tonos telefónicos estándar europeos (DTMF – Reino Unido).

Simular una llamada telefónica completa en MATLAB.

Analizar señales usando la **Transformada Rápida de Fourier (FFT)**.

Identificar las frecuencias DTMF en el espectro.

Relacionar teoría de señales con un sistema real de telecomunicaciones.

Exportar señales como archivos de audio (.wav).



Ingenierías -
INTEC

Simulación Matlab.

Requisitos técnicos (MATLAB)

Generación de tonos DTMF

Reproducción y almacenamiento

A. Análisis en el dominio del tiempo

Graficar:

Un dígito individual

La señal completa

B. Análisis espectral (FFT)

Para **cada dígito**:

Graficar el espectro:

Identificar claramente las **dos frecuencias DTMF**



Ingenierías -
INTEC

DTMF

C. Comparación teórica vs simulada

El estudiante debe:

Comparar las frecuencias obtenidas con la tabla DTMF

Calcular el error porcentual

Adición de Ruido Blanco (AWGN)

Seleccione un dígito DTMF generado previamente.

Agregue **ruido blanco aditivo** a la señal utilizando diferentes niveles de SNR:

30 dB (canal casi ideal)

20 dB

10 dB

0 dB (canal severamente ruidoso)

Para cada nivel de ruido:

Reproduzca la señal

Grafique la señal en el tiempo

Calcule y grafique su FFT

El estudiante debe responder:

¿A partir de qué SNR se vuelve difícil identificar las dos frecuencias?

¿Cuál frecuencia (alta o baja) es más sensible al ruido?

¿Se podría seguir detectando el dígito solo con FFT?



Simulación Matlab.

Simulación Variación de la Duración del Tono y Resolución Espectral

Objetivo

Comprender la relación entre **duración del tono**, **resolución en frecuencia** y **precisión espectral**.

Seleccione un mismo dígito DTMF. Genere el tono con diferentes duraciones:

50 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms

Para cada duración:

Calcule la FFT, Grafique el espectro hasta 2000 Hz

Análisis solicitado

El estudiante debe:

- Comparar el ancho de los picos espectrales
- Relacionar la duración del tono con la resolución espectral:
- $\Delta f = 1 / T$
- Explicar por qué tonos cortos dificultan la detección DTMF



Ingenierías -
INTEC

Instrucciones

Divida la señal completa en **segmentos**, cada uno correspondiente a un dígito marcado.

Para cada segmento:

Calcule la FFT

Obtenga el espectro de magnitud

Busque los **dos picos dominantes** en el rango 600–1600 Hz

Identifique:

Una frecuencia baja (grupo bajo)

Una frecuencia alta (grupo alto)

Compare las frecuencias detectadas con la tabla DTMF estándar y determine el dígito correspondiente.

Análisis solicitado

Presente una tabla:

Frecuencias detectadas

Dígito estimado

Dígito real

Calcule la tasa de acierto (%)

Discuta limitaciones del método FFT frente a ruido

Simulación Matlab.



Simulación de Pérdida de Línea (Atenuación)

Objetivo

Simular el efecto de la **atenuación de línea telefónica** sobre la señal DTMF.

Instrucciones

Aplique un factor de atenuación a la señal:

- 0 dB (sin pérdida)
- 6 dB
- 12 dB
- 20 dB

Para cada caso:

- Reproduzca la señal
- Grafique el dominio del tiempo
- Grafique la FFT



Ingenierías -
INTEC

Análisis solicitado

¿Cómo cambia la amplitud del espectro?

¿Se afectan las frecuencias DTMF?

¿Podría un detector fallar solo por atenuación?

Relacione el resultado con líneas largas o deterioradas

6. Discusión Integrada (Obligatoria)

El informe debe incluir una sección final donde el estudiante explique:

¿Cuál condición afecta más la detección DTMF: ruido, duración o atenuación?

¿Por qué DTMF es robusto para telefonía?

¿Qué mejoras propondría para un detector real?

Comandos MATLAB sugeridos:

```
randn; mean; awgn; plot; fft; abs; sound; linspace; length; xlim; findpeaks;  
max; sort; sin; legend; struct; containers.Map; 10^(dB/20); function;  
switch; if; else; for;
```

Continuacion Simulacion Matlab.

Esta información aparece en el help de audiorecorder
“Reference page in Help browser doc audiorecorder”
Plotee el archive . Wav

Simulacion Labview

Ejercicio file .wav creado en Matlab y cargado a Labview

Abra labview un archivo nuevo (VI, Panel front , block diagram).

En el block diagram busque en la paleta programming ->Graphig and sound->Sound->file->simple read.

En el front Panel Busque 'File Path Control',

Luego cargue su archive de audio de grabado del ejemplo nombre suyo.wav

Conecte el simple read VI y el File Path Control VI (path to path)

En el block diagram busque Programming->array->index array

En este paso debe decir di el audio es Right, left o mono.

Cree una constante botón contrario sobre el index array y darle créate consttat (valor cero audio mono)

Conecte el Sound File Read VI y el index array VI (array to data)

En el front panel busque en la paleta -> Waveform Graph y colóquelo

En el block diagram conecte la salida index array VI a la entrada Waveform Graph (element to waveform).

Corra la que tiene ensamblado hasta ahora

¿Qué ha pasado en la simulación ?



Simulación Labview

En el block diagram busque en la paleta programing ->Graphig and sound->Sound->output->express VI PLAY WAVE FORM

Conecte la salida de index array VI al express VI PLAY WAVE FORM (Data to data)

Corra la que tiene ensamblado hasta ahora

Que ha pasado?

En el block diagram busque Programing->array-> Reverse 1D Array

En el block diagram busque Programing->array-> Get Waveform Components

Conecte la señal que sale del index array hacia la entrada Get Waveform Components

Conecte la señal que sale del Get Waveform Components a la entrada del Reverse 1D Array

Modifique las características Reverse 1D Array, hacia abajo desplace el cuadro hasta que le salga atributos

Dele un click y modifique atribute hacia dt

En la salida dt cree un indicador

Simule nuevamente

¿Qué ha pasado en la simulación ?



Simulación Labview

En el block diagram busque Reciprocal .

Conecte la salida de dt hacia la entrada del Reciprocal

La salida del Reciprocal cree un indicador

Que ha pasado? (muestra la frecuencia de muestreo)

En el block diagram busque en la paleta programming ->Graphig and sound->Sound->file->Info.

Conecte la salida del File Path Control hacia la entrada del info sound

En la salida de info sound buque el terminal Format y coloque un indicador

Simule nuevamente

Que ha pasado?

En el front panel busque en la paleta → Build Waveform y colóquelo

Expándalo hasta que le salga atributos

Conviértalo en un dt.

Conecte el dt (Get Waveform Components) y el dt (Build Waveform)



Simulación Labview



Conecte la salida de Reverse 1D Array (reverse array) con el (y) de Build Waveform

Vaya al bloque Waveform Graph y cópielo

En el primero póngale el nombre de entrada de audio

Al segundo bloque que copio póngale salida audio

Al bloque Waveform Graph que llamo salida audio conéctelo a salida del Build Waveform

Simule nuevamente

Que ha pasado?

Copie el express VI PLAY WAVE FORM

Del express VI PLAY WAVE FORM que esta conctado saque la señal de error y conectese al express VI PLAY WAVE FORM nuevo en el puerto error in

La señal de salida del Build Waveform que va al segundo Waveform Graph llamado salida audio conéctela también a el puerto de data VI PLAY WAVE FORM nuevo.

En el block diagram busque en la paleta programming ->Graphig and sound->Sound->Sound file write simple.vi

En el block diagram busque en la paleta programming →>Array→build array

El puerto element (entrada) buil array se conecta con la señal del bloque output audio.



Simulación Labview



La salida build array (appended array) va a la data Sound file write simple.vi

Vaya al panel frontal y copie el file path control y cámbiele el nombre a ese nuevo elemento Output file

- Vaya al diagrama de bloque y encuéntralo
- Conecte el path de este bloque con el Sound file write simple.vi

Vaya al panel frontal y cambie el nombre del archivo que esta en el Output file dándole un clic dentro de la ventana

- Dele botón contrario y busque la opción Browse Option y active la opción de MOfde (new or existing)

Simule nuevamente

¿Qué ha pasado en la simulación ?



Ingenierías -
INTEC

Simulación Simulink



Abra este ejemplo.

DTMF Generator and Receiver

Run Model

Open and run the model dspdtmf.

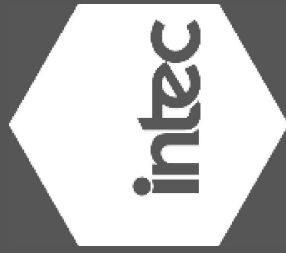
```
open_system('dspdtmf'); sim('dspdtmf');
```

1. ¿Por qué se evitan las armonías y las combinaciones lineales de frecuencias?
2. Compara las ventajas y desventajas de utilizar un algoritmo DFT versus el algoritmo de Goertzel para la detección de tonos en un receptor DTMF.



Ingenierías -
INTEC

1. Análisis del Modelo Simulink Describe el papel de cada bloque principal en el modelo Simulink (DTMF Generator, Channel, DTMF Receiver, Spectrum Analyzer, Scope).
2. Explica la importancia del filtro de paso de banda en el receptor DTMF.
4. ¿Cómo se relaciona el ancho de banda del filtro con la precisión de la detección de tonos?
5. Diseña un experimento para evaluar el rendimiento del receptor DTMF en presencia de diferentes niveles de ruido blanco aditivo. ¿Qué métricas utilizarías para evaluar el rendimiento? Explica cómo modificarías el modelo para simular diferentes condiciones de canal, como atenuación y distorsión.
6. Investiga técnicas avanzadas de detección de tonos, como el uso de redes neuronales artificiales. Discute las ventajas y desventajas de estas técnicas en comparación con los métodos tradicionales.



DECIDE PREPARARTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, (INTEC)

Av. Los Próceres #49, Los Jardines, Santo Domingo, República Dominicana

809 567 9271 | @INTECRD

INTECRD f    